

Phụ lục XXXVI
MẪU SÁT HẠCH THỰC HÀNH ĐỀ CẤP GIẤY PHÉP VỚI GIÁO VIÊN BAY
CƠ BẢN, CHỦNG LOẠI VÀ HẠNG TÀU BAY – TRỰC THĂNG

(Kèm theo Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay)

	FLIGHT INSTRUCTOR FOR BASIC INSTRUCTOR, CATEGORY, CLASS - HELICOPTER MẪU SÁT HẠCH THỰC HÀNH ĐỀ CẤP GIẤY PHÉP GIÁO VIÊN BAY CƠ BẢN, CHỦNG LOẠI VÀ HẠNG TÀU BAY – TRỰC THĂNG	APPLICANT INSTRUCTIONS Print or type. Do not write in shaded areas. Submit original only to CAAV-FSSD. HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN Điền bằng chữ hoặc đánh máy. Không ghi vào các phần màu xám. Chỉ nộp bản gốc cho Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay
Tên thí sinh/ <i>Name of Candidate:</i>		CCCD/Hộ chiếu <i>ID/Passport</i>
Địa chỉ/ <i>Address:</i>		
Số ĐT/ <i>Phone:</i>		Thư điện tử/ <i>Email:</i>
Số giấy phép/ <i>PEL Number:</i>		
Chung loại, hạng tàu bay kiểm tra/ <i>The category and class of aircraft to be used for the test</i> 1. ☐ TRỰC THĂNG MỘT ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN MẶT ĐẤT/ <i>HELICOPTER – SINGLE ENGINE LAND</i> 2. ☐ TRỰC THĂNG NHIỀU ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN MẶT ĐẤT/ <i>HELICOPTER – MULTIENGINE LAND</i> 3. ☐ TRỰC THĂNG MỘT ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN NƯỚC/ <i>HELICOPTER – SINGLE ENGINE SEA</i> 4. ☐ TRỰC THĂNG NHIỀU ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN NƯỚC/ <i>HELICOPTER – MULTIENGINE SEA</i>		
Năng định loại tàu bay (nếu áp dụng)/ <i>Type Rating of Aircraft (nếu áp dụng)</i>		
Tên của Sát hạch viên hoặc Giám sát viên Cục HKVN/ <i>Name of DPE or CAAV Inspector:</i>		Số Giấy phép/ <i>License No</i>
Được hoàn thiện bởi Sát hạch viên/ <i>To be completed by examiner</i>		
☐ Đào tạo tại Tổ chức huấn luyện được phê chuẩn/ <i>Training within an CAAV's Approved ATO</i>		
☐ Cấp dựa trên giấy phép của nhà chức trách hàng không khác/ <i>Conversion license</i>		
☐ Khác/ <i>Other</i>		
Chi tiết kiểm tra/ <i>Details of check</i>		
Thời gian/ <i>Date</i>		Tàu bay hoặc thiết bị huấn luyện giả định/ <i>Aircraft of FSTD</i>
Thời gian/ <i>Date</i>		Số đăng ký/ <i># Registration</i>
Khởi hành/ <i>Departure</i>	Điểm đến/ <i>Destination</i>	Thời điểm máy bay rời vị trí đỗ / <i>Block-off</i>
Thời điểm máy bay vào vị trí đỗ / <i>Block-on</i>	Tổng thời gian / <i>Block time</i>	Hạ cánh/ <i># Landing</i>
BÁO CÁO KIỂM TRA KỸ NĂNG/ <i>SKILL TEST REPORT</i>		

PHẦN 1. KIỂM TRA VẤN ĐÁP KIẾN THỨC LÝ THUYẾT SECTION 1. THEORETICAL KNOWLEDGE ORAL		Đạt/ Pass	Không đạt/ Fail	Không áp dụng/ N/A
1.1	Luật Hàng không <i>Air law</i>	☐	☐	☐
1.2	Kiến thức chung về tàu bay <i>Aircraft general knowledge</i>	☐	☐	☐
1.3	Tính năng bay và lập kế hoạch bay <i>Flight performance and planning</i>	☐	☐	☐
1.4	Năng lực và giới hạn của con người <i>Human performance and limitations</i>	☐	☐	☐
1.5	Khí tượng <i>Meteorology</i>	☐	☐	☐
1.6	Dẫn đường <i>Navigation</i>	☐	☐	☐
1.7	Các quy trình khai thác <i>Operational procedures</i>	☐	☐	☐
1.8	Nguyên lý bay <i>Principles of flight</i>	☐	☐	☐
1.9	Quản lý huấn luyện <i>Training administration</i>	☐	☐	☐
PHẦN 2. HỘI Ý TRƯỚC CHUYẾN BAY SECTION 2. PREFLIGHT BRIEFING				
2.1	Trình bày trực quan <i>Visual presentation</i>	☐	☐	☐
2.2	Độ chính xác về chuyên môn kỹ thuật <i>Technical accuracy</i>	☐	☐	☐
2.3	Giải thích rõ ràng <i>Clarity of explanation</i>	☐	☐	☐
2.4	Diễn đạt (nói) rõ ràng <i>Clarity of speech</i>	☐	☐	☐
2.5	Kỹ năng/phương pháp giảng dạy <i>Instructional technique</i>	☐	☐	☐
2.6	Sử dụng mô hình và giáo cụ trực quan <i>Use of models and aids</i>	☐	☐	☐
2.7	Sự tham gia của học viên <i>Student participation</i>	☐	☐	☐
PHẦN 3. TRÊN CHUYẾN BAY SECTION 3. FLIGHT				
3.1	Sắp xếp bài bay thị phạm <i>Arrangement of demo</i>	☐	☐	☐
3.2	Đồng bộ giữa lời giảng và động tác thị phạm <i>Synchronisation of speech with demo</i>	☐	☐	☐
3.3	Sửa lỗi <i>Correction of faults</i>	☐	☐	☐

3.4	Kỹ thuật điều khiển tàu bay <i>Aircraft handling</i>	☐	☐	☐
3.5	Phương pháp giảng dạy <i>Instructional technique</i>	☐	☐	☐
3.6	Tác phong người lái và an toàn <i>General airmanship and safety</i>	☐	☐	☐
3.7	Định vị và sử dụng vùng trời <i>Positioning and use of airspace</i>	☐	☐	☐
PHẦN 4. CÁC BÀI TẬP TÀU BAY NHIỀU ĐỘNG CƠ SECTION 4. ME EXERCISES				
4.1	Hành động xử lý tình huống hỏng động cơ ngay sau khi cất cánh <i>Actions following an engine failure shortly after take-off</i>	☐	☐	☐
4.2	Tiếp cận và bay lại với một động cơ <i>SE approach and go-around</i>	☐	☐	☐
4.3	Tiếp cận và hạ cánh với một động cơ <i>SE approach and landing</i>	☐	☐	☐
PHẦN 5. GIẢNG BÌNH SAU CHUYẾN BAY SECTION 5. POST-FLIGHT DE-BRIEFING				
5.1	Trình bày trực quan <i>Visual presentation</i>	☐	☐	☐
5.2	Độ chính xác về kỹ thuật <i>Technical accuracy</i>	☐	☐	☐
5.3	Giải thích rõ ràng <i>Clarity of explanation</i>	☐	☐	☐
5.4	Diễn giải rõ ràng <i>Clarity of speech</i>	☐	☐	☐
5.5	Kỹ năng giảng dạy <i>Instructional technique</i>	☐	☐	☐
5.6	Sử dụng mô hình và giáo cụ trực quan <i>Use of models and aids</i>	☐	☐	☐
5.7	Sự tham gia của học viên <i>Student participation</i>	☐	☐	☐
Kết quả/ Result		☐ Đạt/ Passed	☐ Không đạt/ Failed	☐ Đạt một phần/ Partial Passed
Mục không đạt/ Failed item:		Nhận xét/ Remarks:		
Thông tin chi tiết về bài kiểm tra không đạt hoặc đạt một phần/ Details of the failed or partial passed test:				

Nhận xét/ Remarks:		
Ngày và địa điểm/ Date and place	Chữ ký của người nộp đơn/ Signature of Applicant	Chữ ký của Sát hạch viên/ Signature of Examiner

Hướng dẫn hoàn thành mẫu sát hạch thực hành

Nếu một nội dung không áp dụng (N/A), phải nêu rõ lý do tại mục “Ghi chú” ở trang thứ hai của biểu mẫu này.

Người dự kiểm tra phải đạt yêu cầu ở tất cả các phần áp dụng. Nếu bất kỳ nội dung nào trong một phần không đạt, toàn bộ phần đó được xem là không đạt. Trường hợp không đạt từ hai phần trở lên, người dự kiểm tra phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra kỹ năng. Nếu chỉ không đạt một phần, người dự kiểm tra chỉ phải thực hiện lại phần đó.

Nếu không đạt ở bất kỳ phần nào trong lần kiểm tra lại, bao gồm cả các phần đã đạt ở lần kiểm tra trước, người dự kiểm tra phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra kỹ năng. Tất cả các phần của bài kiểm tra kỹ năng phải được hoàn thành trong thời hạn 06 tháng. Sau mỗi lần không đạt, có thể yêu cầu thực hiện huấn luyện bổ sung. Trường hợp không đạt tất cả các phần của bài kiểm tra sau hai lần dự kiểm tra, người dự kiểm tra phải hoàn thành chương trình huấn luyện bổ sung theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam. Không giới hạn số lần được phép tham gia kiểm tra kỹ năng.

Trường hợp người dự kiểm tra chủ động chấm dứt bài kiểm tra kỹ năng vì những lý do mà sát hạch viên đánh giá là không phù hợp, người đó phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra kỹ năng. Nếu bài kiểm tra bị chấm dứt vì những lý do được sát hạch viên đánh giá là phù hợp, chỉ các phần chưa hoàn thành mới phải được kiểm tra trong chuyến bay tiếp theo.

Người dự kiểm tra được phép thực hiện lại một lần đối với bất kỳ bài tập hoặc quy trình nào trong bài kiểm tra. Sát hạch viên có thể dừng bài kiểm tra tại bất kỳ thời điểm nào nếu nhận thấy năng lực điều khiển tàu bay của người dự kiểm tra không đáp ứng yêu cầu và cần phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra.

Người dự kiểm tra phải điều khiển trực thăng từ vị trí có thể thực hiện đầy đủ chức năng của người chỉ huy tàu bay (PIC) và thực hiện bài kiểm tra như trong điều kiện không có thành viên tổ lái nào khác hỗ trợ. Trách nhiệm đối với chuyến bay được phân công theo quy định quốc gia hiện hành. Đường bay sử dụng cho nội dung kiểm tra dẫn đường do sát hạch viên lựa chọn.

Đường bay có thể kết thúc tại sân bay khởi hành hoặc tại một sân bay khác. Người dự kiểm tra chịu trách nhiệm lập kế hoạch bay và bảo đảm toàn bộ trang thiết bị, tài liệu cần thiết phục vụ chuyến bay được mang theo trên tàu bay.

Người dự kiểm tra phải thông báo cho sát hạch viên về các hạng mục kiểm tra và nhiệm vụ đã thực hiện, bao gồm cả việc nhận dạng các phương tiện dẫn đường vô tuyến. Các nội dung kiểm tra phải được thực hiện theo đúng danh mục kiểm tra được phê chuẩn đối với loại trực thăng sử dụng trong bài kiểm tra. Trong quá trình chuẩn bị trước chuyến bay, người dự kiểm tra phải xác định các chế độ công suất và tốc độ khai thác phù hợp.

Các số liệu tính năng cất cánh, tiếp cận và hạ cánh phải được người dự kiểm tra tự tính toán theo đúng quy định trong Tài liệu hướng dẫn khai thác hoặc Tài liệu hướng dẫn bay của trực thăng sử dụng trong bài kiểm tra.

Sát hạch viên không tham gia vào việc khai thác trực thăng, trừ trường hợp cần can thiệp vì lý do an toàn hoặc để tránh gây chậm trễ không chấp nhận được đối với hoạt động của các tàu bay khác.

Conduct of the skill test

If N/A, a justification is needed under “remarks” on page two of this form.

An applicant shall pass all applicable sections. If any item in a section is failed, that section is failed. Failure in more than one section will require the applicant to take the entire test again. An applicant failing only one section shall take the failed section again.

Failure in any section of the re-test, including those sections that have been passed on a previous attempt, will require the applicant to take the entire test again. All sections of the skill test shall be completed within six months. Further training may be required following any one failed skill test. Failure to achieve a pass in all sections of the test in two attempts will require further training as determined by the CAAV. There is no limit to the number of skill tests that may be attempted.

Should the applicant choose to terminate a skill test for reasons considered inadequate by the FE, the applicant shall retake the entire skill test. If the test is terminated for reasons considered adequate by the FE, only those sections not completed shall be tested in a further flight.

Any maneuvers or procedure of the test may be repeated once by the applicant. The FE may stop the test at any stage if it is considered that the applicant's demonstration of flying skills requires a complete re-test.

An applicant shall be required to fly the helicopter from a position where the pilot-in command functions can be performed and carry out the test as if there is no other crew member. Responsibility for the flight shall be allocated in accordance with national regulations. The route to be flown for the navigation test shall be chosen by the FE.

The route may end at the aerodrome of departure or at another aerodrome. The applicant shall be responsible for the flight planning and shall ensure that all equipment and documentation for the execution of the flight are on board.

An applicant shall indicate to the FE the checks and duties carried out, including the identification of radio facilities. Checks shall be completed in accordance with the authorised check list for the helicopter which the test is being taken. During pre-flight preparation for the test the applicant is required to determine power settings and speeds.

Performance data for take-off, approach and landing shall be calculated by the applicant in compliance with the operations manual or flight manual for the helicopter used.

The FE will take no part in the operation of the helicopter except where intervention is necessary in the interests of safety or to avoid unacceptable delay to other traffic.

Sai số cho phép trong kiểm tra bay

(1) Người dự kiểm tra phải chứng minh khả năng:

- (a) Khai thác máy bay trong các giới hạn được phê chuẩn;
 - (b) Thực hiện tất cả các bài tập và thao tác một cách chính xác, nhịp nhàng và ổn định;
 - (c) Thể hiện khả năng phán đoán và xử lý tình huống tốt;
 - (d) Vận dụng đúng kiến thức hàng không;
 - (đ) Duy trì khả năng kiểm soát máy bay ở mọi thời điểm theo cách thức bảo đảm kết quả thành công của quy trình hoặc bài tập luôn nằm trong khả năng kiểm soát và không bị nghi ngờ nghiêm trọng.
- (2) Các giới hạn dưới đây được sử dụng làm tiêu chuẩn đánh giá chung. Sát hạch viên cần xem xét, hiệu chỉnh phù hợp đối với điều kiện nhiễu động khí quyển cũng như đặc tính điều khiển và tính năng của loại máy bay được sử dụng trong bài kiểm tra.

a) Độ cao:

- (i) Bay thông thường: ± 100 ft
- (ii) Bay lại (go-around) ở độ cao tuyệt đối quyết định (decision height/altitude): $+50$ ft/ -0 ft
- (iii) Độ cao tuyệt đối xuống thấp nhất/Điểm tiếp cận huyệt (MAPt): $+50$ ft/ -0 ft

b) Hướng bay hoặc bay theo thiết bị dẫn đường vô tuyến:

- (i) Bay theo thiết bị dẫn đường vô tuyến: $\pm 5^\circ$

- (ii) Đối với độ lệch 'góc': Lệch nửa thang đo (Half-scale deflection) phương vị và đường trượt (ví dụ: LPV, ILS, MLS, GLS)
- (iii) Độ lệch ngang 'tuyến tính' 2D (LNAV) và 3D (LNAV/VNAV): sai số/độ lệch theo đường bay thông thường phải được giới hạn ở mức $\pm \frac{1}{2}$ giá trị RNP của phương thức bay tương ứng. Cho phép một lần lệch ngắn hạn khỏi tiêu chuẩn này.
- (iv) Độ lệch dọc tuyến tính 3D (ví dụ: Tiếp cận RNP (LNAV/VNAV) sử dụng BaroVNAV): không thấp hơn 75 ft dưới biên dạng dọc tại bất kỳ thời điểm nào và không cao hơn 75 ft trên biên dạng dọc ở độ cao từ 1.000 ft trở xuống so với mức sân bay.
- (v) Tất cả các động cơ hoạt động: $\pm 5^\circ$
- (iv) Khi giả định hỏng một động cơ: $\pm 10^\circ$
- c) Tốc độ:
 - (i) Tất cả các động cơ hoạt động: ± 5 kts
 - (iv) Khi giả định hỏng một động cơ: +10 kts/ -5 kts
- 3) Giới hạn bay theo VFR:
 - a) Độ cao:
 - (i) Bay thông thường: ± 100 ft;
 - b) Hướng bay:
 - (i) Bay thông thường: $\pm 5^\circ$;
 - (ii) Khi mô phỏng tình huống khẩn nguy nghiêm trọng: $\pm 10^\circ$;
 - c) Tốc độ:
 - (i) Bay thông thường: ± 10 kts;
 - (ii) Khi mô phỏng hỏng một động cơ: +10 kts/ -5 kts.
 - d) Độ trôi trên mặt đất:
 - (i) Bay treo trong hiệu ứng mặt đất khi cất cánh: ± 3 ft;
 - (ii) Khi hạ cánh: ± 2 ft (Không được có chuyển động tiến ngang hoặc lùi sau).

B) Flight Test Tolerance

1. The applicant should demonstrate the ability to:
 - a) Operate the aeroplane within its limitations;
 - b) Complete all manoeuvres with smoothness and accuracy;
 - c) Exercise good judgment and airmanship;
 - d) Apply aeronautical knowledge;
 - e) Maintain control of the aeroplane at all times in such a manner that the successful outcome of a procedure or manoeuvre is never seriously in doubt.
2. The following limits are for general guidance. The FE should make allowance for turbulent conditions and the handling qualities and performance of the aeroplane used:
 - a) Height:
 - (i) Normal flight ± 100 ft
 - (ii) Starting a go-around at decision height/altitude: +50 ft/ -0 ft
 - (iii) Minimum descent height/MAPt/altitude: +50 ft/ -0 ft
 - b) Heading or tracking of radio aids:
 - (i) Tracking on radio aids $\pm 5^\circ$
 - (i) For 'angular' deviations Half-scale deflection, azimuth and glide path (e.g. LPV, ILS, MLS, GLS)
 - (iii) 2D (LNAV) and 3D (LNAV/VNAV) 'linear' lateral deviations: cross-track error/deviation shall normally be limited to $\pm \frac{1}{2}$ of the RNP value associated with the procedure. Brief deviations from this standard up to a maximum of one time the RNP value are allowable.
 - (iv) 3D linear vertical deviations (e.g. RNP APCH (LNAV/VNAV) using BaroVNAV): not more than - 75 ft below the vertical profile at any time, and not more than + 75 ft above the vertical profile at or below 1 000 ft above aerodrome level.
 - (v) all engines operating: $\pm 5^\circ$

- (iv) With simulated engine failure: $\pm 10^\circ$
- c) Speed:
 - (i) all engines operating: ± 5 kts
 - (ii) With simulated engine failure: $+10$ kts/ -5 kts
- 3. VFR flight limits:
 - a) Height:
 - (i) Generally: ± 100 ft
 - b) Heading
 - (i) Normal operations: $\pm 5^\circ$
 - (ii) Abnormal operations: $\pm 10^\circ$.
 - c) Speed:
 - (i) Generally: ± 10 kts;
 - (ii) With simulated engine failure: $+10$ kts/ -5 kts
 - d) Ground drift:
 - (i) T.O. hover I.G.E: ± 3 ft;
 - (ii) Landing: ± 2 ft (with 0 ft rearward or lateral flight).

The indications in superscript just prior to the right column indicate to the check pilot whether the maneuvers are applicable:

B = Both Captain and Co-pilot must accomplish

= Captain and Co-pilot can be credited for simultaneous performance IR = Required on instrument check

SIM = Maneuver should not be performed in Helicopter

W = Maneuver may be waived in accordance with FSI guidelines H= Helicopter

Completion Instructions

The Skill Test Standard for ATPL/Type Rating (H) is referred to AC 07-014.

Insert in rightmost column the evaluation of the applicant.

P = Proficient;

NT = Needs Training. W = Waived;

NA = Not Applicable to particular check conducted

If N/A or Waivers (W): The justifications are needed under "remarks" of page 3.

The actual accomplishment of the required AREAS of OPERATION or TASK in those operations may be waived at the examiner's discretion when the applicant holds another helicopter category, class or type rating in which:

Those tasks were accomplished; and

There are no obvious skill differences for the accomplishment of those tasks between the class ratings.

An applicant shall pass all applicable AREAS of OPERATION. If, in the judgment of the examiner, the applicant does not meet the standards of performance of any TASK performed, the associated AREAS of OPERATION is failed and therefore, the skill test is failed.

Any maneuvers or procedure of the test may be repeated once by the applicant. The examiner or applicant may discontinue the skill test at any time when the failure of an AREA of OPERATION makes the applicant ineligible for the certificate or rating sought.

Should the applicant choose to terminate a skill test for reasons considered inadequate by the examiner, the applicant shall retake the entire skill test. If the test is terminated for reasons considered adequate by the examiner, only those AREAS of OPERATION OR TASK not completed shall be tested in a further flight.

Failure in any AREA of OPERATION of the re-test, including those AREAS of OPERATION that have been passed on a previous attempt, will require the applicant to take the entire test again. All AREAS of OPERATION of the skill test shall be completed within 60 days. Further training may be required following any one failed skill test. Failure to achieve a pass in all AREAS of OPERATION of the test in two attempts will require further training as determined by the CAAV. There is no limit to the number of skill tests that may be attempted.

Typical areas of unsatisfactory performance and grounds for disqualification are:

Any action or lack of action by the applicant that requires corrective intervention by the examiner to maintain safe flight.

Failure to use proper and effective visual scanning techniques to clear the area before and while performing maneuvers.

Consistently exceeding tolerances stated in the skill test TASK Objectives.

Failure to take prompt corrective action when tolerances are exceeded.

An applicant shall be required to fly the helicopter from a position where the pilot-in command functions can

be performed and carry out the skill test as if there is no other crew member. Responsibility for the flight shall be allocated in accordance with Vietnam aviation regulations. The route to be flown for the navigation test shall be chosen by the examiner. The route may end at the aerodrome of departure or at another aerodrome. The applicant shall be responsible for the flight planning and shall ensure that all equipment and documentation for the execution of the flight are on board.

1. An applicant shall indicate to the examiner the checks and duties carried out, including the identification of radio facilities. Checks shall be completed in accordance with the authorised check list for the helicopter which the test is being taken. During pre-flight preparation for the test the applicant is required to determine power settings and speeds. Performance data for take-off, approach and landing shall be calculated by the applicant in compliance with the operations manual or flight manual for the helicopter used.

2. The examiner will take no part in the operation of the helicopter except where intervention is necessary in the interests of safety or to avoid unacceptable delay to other traffic.

Flight Test Tolerance

1. The area and route to be flown shall be chosen by the examiner and all low level and hover work shall be at an approved aerodrome/site. Routes used for section 3 may end at the aerodrome of departure or at another aerodrome and one destination shall be a controlled aerodrome. The proficiency check may be conducted in 2 flights. The total duration of the flight(s) shall be at least 90 minutes.

2. The applicant shall demonstrate the ability to:

- a) Operate the helicopter within its limitations;
- b) Complete all maneuvers with smoothness and accuracy;
- c) Exercise good judgement and airmanship;
- d) Apply aeronautical knowledge; and
- e) Maintain control of the helicopter at all times in such a manner that the successful outcome of procedure or maneuver is never seriously in doubt.

3. The following limits are for general guidance. The examiner shall make allowance for turbulence conditions and the handling qualities and performance of the type of helicopter used.

Altitude	
Normal Flight	± 100 ft
With simulated major emergency	± 100 ft
Hovering IGE	± 2 ft
Limited or partial panel	± 200 ft
Starting go-around at decision alt/ht	+ 50 ft / - 0 ft
Minimum descent altitude / height	+ 50ft/- 0 ft
<i>'Not below' minima (from FAF altitude down to MDA/H)</i>	- 0 ft
<i>Circling minima</i>	+ 100ft/- 0 ft

Tracking	
At all times when using a single-needle display	$\pm 5'$
At all times when using a deviation bar display	Half Scale Deflection Azimuth and Flight Path (Precision Approach)